

Васильев В.М., РКН^о1, ИУ5Ц-81Б, вариант N^о26

```
# Импорт необходимых библиотек
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.datasets import load_wine

# Загрузка датасета Wine
wine = load_wine()
X, y = wine.data, wine.target
feature_names = wine.feature_names
target_names = wine.target_names

# Создание DataFrame
df = pd.DataFrame(X, columns=feature_names)
df['target'] = y
df['wine_class'] = df['target'].map({i: target_names[i] for i in
range(3)})

# Проверка на пропущенные значения
print("Количество пропущенных значений:")
print(df.isnull().sum())

# Удаление строк с пропусками (если бы они были)
# df = df.dropna()

# Анализ структуры данных
print("\nИнформация о данных:")
print(df.info())
print("\nСтатистика данных:")
print(df.describe())

# Визуализация
plt.figure(figsize=(15, 10))

# 1. Гистограммы распределения признаков
for i, feature in enumerate(feature_names[:5], 1):
    plt.subplot(2, 3, i)
    sns.histplot(data=df, x=feature, kde=True, hue='wine_class',
palette='viridis')
    plt.title(f'Распределение {feature}')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

2. Boxplot для анализа выбросов

```
plt.figure(figsize=(15, 8))
sns.boxplot(data=df.drop(columns=['target', 'wine_class']),
palette='Set3')
plt.xticks(rotation=45)
plt.title('Распределение признаков с учетом выбросов')
plt.show()
```

3. Тепловая карта корреляций

```
plt.figure(figsize=(12, 8))
corr_matrix = df.drop(columns=['target', 'wine_class']).corr()
sns.heatmap(corr_matrix, annot=True, cmap='coolwarm', fmt=".2f")
plt.title('Матрица корреляций признаков')
plt.show()
```

4. Scatter plot для пар признаков

```
sns.pairplot(df[['alcohol', 'malic_acid', 'ash', 'target']],
hue='target', palette='viridis')
plt.suptitle('Парные диаграммы рассеяния', y=1.02)
plt.show()
```

5. Распределение классов

```
plt.figure(figsize=(8, 5))
sns.countplot(data=df, x='wine_class', palette='viridis')
plt.title('Распределение классов вин')
plt.xlabel('Класс')
plt.ylabel('Количество')
plt.show()
```